

# Pablo Alejandro López Sánchez

Data Engineer · IA y Automatización

Manizales, Colombia | +57 318 766 2292 | [poglolopez@gmail.com](mailto:poglolopez@gmail.com) | [Portafolio](#) | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

---

## PERFIL

Data Engineer especializado en automatización y sistemas de IA. Diseño e implemento arquitecturas de datos, infraestructura MLOps y pipelines de automatización, y llevo la IA al núcleo de la operación mediante sistemas agénticos y modelos que convierten procesos manuales en flujos autónomos. Construyo proyectos técnicos de punta a punta, desde la extracción de datos hasta el modelo, la orquestación y la interfaz, integrando LLMs para automatizar análisis, generar insights y sostener decisiones de negocio a escala.

## HABILIDADES

**Ingeniería de datos:** Python (Polars, SQLAlchemy, FastAPI), SQL (SQL Server, PostgreSQL), ETL Pipelines, Web Scraping (Selenium, Scrapy).

**IA y sistemas agénticos:** Desarrollo multiagéntico, spec-driven development, harness engineering, MCP (Model Context Protocol), Claude Code / Agent SDK, prompt engineering.

**Infraestructura y orquestación:** Dagster, Docker, SSH/SFTP, Linux Server, Git/GitHub, modelado de flujos de datos.

**Analítica:** Power BI (DAX, Power Query), análisis de KPIs.

**Estrategia de negocio:** Gestión de proyectos, planeación de la demanda, optimización de inventarios.

**Idiomas:** Inglés (B2-C1), Español (Nativo).

## EXPERIENCIA

---

### Data Engineer – Mercaldas, Manizales, Colombia

Julio 2025 – Actualidad

*Lidero la ingeniería de datos y automatización de la compañía, impulsando de punta a punta la transición de procesos manuales y aislados hacia una arquitectura centralizada con infraestructura MLOps, forecasting autónomo de demanda e inteligencia de precios, con herramientas internas ya adoptadas por distintas áreas del negocio.*

- **Infraestructura MLOps & Autonomía de Datos:** Lideré el diseño e implementación de una arquitectura MLOps completa para la generación autónoma de pronósticos de demanda, alcanzando una asertividad del **70-82%** según el cluster y contribuyendo de forma decisiva a reducir los productos **agotados** de un rango histórico del **12-20%** a cerca del **8%**.
- **Inteligencia de Precios de Mercado:** Diseñé y construí una plataforma analítica interna que anticipa los precios mayoristas de productos agrícolas con **forecasting a 52 semanas** mediante modelos de ML por cluster (**XGBoost/LightGBM**) y genera **insights automatizados con IA** (Claude), servidos en una aplicación web propia que compara el mercado contra los precios internos, para anticipar decisiones de compra.
- **Automatización de Planeación de Traslados:** Desarrollé la herramienta web con la que los **analistas de compras** planifican los traslados de inventario entre puntos de venta; reduce el armado de cada plan de traslados de horas a minutos (**1-4 h ahorradas por ejecución**) y mejora las decisiones de reubicación de mercancía, disminuyendo sobrestock y agotados entre tiendas.
- **Orquestación Centralizada (Dagster):** Despliegue y configuración de una plataforma de orquestación en un servidor **Linux** dedicado para unificar procesos dispersos; estructurado para automatizar ejecuciones manuales y optimizar el monitoreo de fallas, con una reducción estimada de ~4 horas semanales de carga operativa por usuario en los equipos de TI y Planeación.
- **Gobernanza y DevSecOps:** Establecí el ecosistema de desarrollo empresarial en **GitHub**, implementando reglas de código, control de versiones y **flujos de trabajo agénticos** con Claude AI para estandarizar la producción de software interno.

### Business Analyst – Latin America Sourcing, Remoto

Mayo 2025 – Julio 2025

- Gestión y análisis de datos comerciales en Airtable y Stripe, para optimizar procesos de negociación con proveedores internacionales.
- Análisis de solicitudes de clientes; seguimiento y documentación de interacciones comerciales en bases de datos; generación de insights operativos; automatización de procesos de clasificación de proveedores con scripts en Python.

### Práctica empresarial en Business Intelligence – Industria Licorera de Caldas, Manizales, Colombia

Feb 2023 – Jul 2023

- Desarrollo de dashboards en Power BI para el área de Operaciones y Comercio exterior, integrando datos desde Dynamics 365.

## PROYECTOS

---

Cinco sistemas en producción, cada uno con una demo interactiva: [pablo.maieutik-data.com](https://pablo.maieutik-data.com).

**Pronóstico de demanda con ML:** Pronóstico semanal para más de 100.000 combinaciones de producto y tienda en 14 tiendas, alimentando el reabastecimiento. 19% menos error que el sistema que reemplazó.

**Inteligencia de precios de mercado:** Ingesta los boletines semanales de precios mayoristas del DANE, pronostica 52 semanas por producto y hace que un modelo escriba la lectura de cada serie.

**Asistente de IA sobre datos de negocio:** Asistente en Telegram que responde preguntas de negocio en lenguaje natural, donde cada cifra sale de una consulta real contra la bodega de datos.

**Plataforma interna de operaciones:** API central para el trabajo operativo recurrente. Planear un traslado pasó de unas 4 horas a 2-5 minutos, y lo corre el propio equipo.

**Sistema operativo personal de IA:** Proyecto personal. Un vault Markdown versionado en Git como memoria de largo plazo, con un runtime multiagente que pregunta antes de cualquier acción irreversible.

## EDUCACIÓN

---

**Profesional en Administración de Empresas** – Universidad Nacional de Colombia, octubre del 2023

## CERTIFICADOS Y CURSOS

---

Listado completo de certificados: [aquí](#)

**Google Data Analytics Professional Certificate** – Google | Coursera

**Databases for Data Scientists Specialization** – University of Colorado Boulder | Coursera

**Claude Code in Action** – Anthropic Education

**Data Analysis Tools** – Wesleyan University | Coursera

## REFERENCIAS

---

**Luisa Soraya Santana Murcia** – Mercaldas | Líder Planeación de Demanda, +57 318 358 9892,

[ssantana@mercaldas.com.co](mailto:ssantana@mercaldas.com.co)

**Nicolas Navarro Felizzola** – itti | Ingeniero de Datos, +57 317 557 6781, [iniconavarro@gmail.com](mailto:iniconavarro@gmail.com)

**Juan Luis López Toro** – Mercaldas | Gerente de Abastecimiento, [jlopez@mercaldas.com.co](mailto:jlopez@mercaldas.com.co)